



ปริญญานิพนธ์

Oracle NetSuite ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร (ERP)

โดย

นายจิรเมธ ลิทธินิสัยสุข รหัสนักศึกษา 6500121

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการดิจิทัลเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยรังสิต
ปีการศึกษา 2568

ใบรับรองปริญญาโท
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการดิจิทัลเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยรังสิต

Oracle NetSuite ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร (ERP)

โดย นายจิรเมธ ลิทธิณิสัยสุข รหัสนักศึกษา 6500121

ได้รับอนุญาตให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

.....

(อาจารย์ สุพานิช อังศิริกุล)

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

คณะกรรมการสอบปริญญาโท

..... ที่ปรึกษาและกรรมการ

(คุณ))

..... อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการ

(อาจารย์ สุมนา เกษมสวัสดิ์)

หัวข้อปริญญานิพนธ์ : Oracle NetSuite ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร (ERP)
ผู้จัดทำ : นายจิรเมธ ลิทธิณิสัยสุข รหัสนักศึกษา 6500121
ที่ปรึกษา : **ชื่อพี่เลี้ยง**
อาจารย์สุมนา เกษมสวัสดิ์
หลักสูตรการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยี
ปีการศึกษา : 2568

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ บริษัท เท็บโต จำกัด ของผู้จัดทำ โดยผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้ออกแบบและพัฒนา Oracle NetSuite ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร (ERP) โดยมีการพัฒนาระบบ NetSuite ให้ได้ตามจุดประสงค์ของลูกค้า ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ NetSuite ให้ตอบโจทย์การใช้งานที่ดีขึ้นในแต่ละธุรกิจ และพัฒนา Script หรือฟังก์ชันเสริมเพื่อสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจของลูกค้าให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Senior Project : Oracle NetSuite Enterprise Resource Planning (ERP) System
By : Mr. Jiramaet Sitthinisaisuk ID 6500121
Advisor : ชื่อพี่เลี้ยง
Ms. Sumana Kasemsawasdi
Curriculum : Bachelor of Science (B.Sc.)
Major : Computer Science
Faculty : College of Digital Innovation Technology
Academic Year : 2025

ABSTRACT

This thesis is prepared to summarize the results of the cooperative education practice at Teibto Company Limited of the author. The author was assigned to design and develop Oracle NetSuite, an enterprise resource planning (ERP) system. The author developed the NetSuite system to meet the customer's objectives, improved the efficiency of the NetSuite system to better meet the needs of each business, and developed scripts or additional functions to support the customer's business processes to be more convenient and efficient.

กิตติกรรมประกาศ

ผู้จัดทำปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ บริษัท เท็บโต จำกัด ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 256๘ ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2568 ระยะเวลา 4 เดือน วัน ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา ได้รับมอบหมายงาน ในตำแหน่งงาน Developer ต้องขอขอบพระคุณพนักงานที่ปรึกษาและพี่ ๆ ทุกท่าน ที่ ช่วยให้การ ปฏิบัติสหกิจศึกษาในครั้งนี้สามารถสำเร็จลุล่วงได้ โดยพี่ ๆ คอยให้คำแนะนำ สั่งสอน เป็นอย่างดี นอกจากนี้ต้องขอบคุณอาจารย์สุมนา เกษมสวัสดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา รวมถึง คณาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต ทุกท่าน ที่ ให้ความรู้ อบรมสั่งสอน ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

ผู้จัดทำ

จิรเมธ สิทธิพิทยกุล

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ภูมิหลัง	1
1.2 วัตถุประสงค์	1
1.3 ขอบเขตการศึกษา	1
1.4 Program Specification	1
บทที่ 2 ทฤษฎีและการวิเคราะห์	3
2.1 ระบบปฏิบัติการ	3
2.1.1 Windows 11	3
2.2 ซอฟต์แวร์ที่ใช้	3
2.2.1 WebStorm	3
2.2.2 Oracle NetSuite	4
2.2.3 Slack	4
2.2.4 Google Sheet	5
2.2.5 Google Meet	6
2.2.6 Google Chrome	7
2.2.7 ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning)	8
บทที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินงาน	10
3.1 วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน	11
3.2 กระบวนการดำเนินงาน	11
3.2.1 การวิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis)	12
3.2.2 การออกแบบระบบ (System Design)	12
3.2.3 การพัฒนา Script (Development)	13
3.2.4 การเชื่อมโยงข้อมูล (Data Binding)	16
3.2.5 การทดสอบและตรวจสอบผลลัพธ์ (Testing)	16
3.2.6 การนำขึ้นใช้จริง (Deployment)	17
3.3 ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน	17
3.4 การพัฒนาฟังก์ชันการพิมพ์เอกสารจากหน้า Journal Entry (JV, JCR, JCT)	17
3.4.1 Journal Entry (General - JV) Journal Entry (Special Receipt – JCTX)	18
3.4.2 Journal Entry (Special Receipt - JCT)	18

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.4.3 Journal Entry (Cancel Receipt - JCR)	18
3.5 วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน	18
3.6 กระบวนการดำเนินงาน	18
3.6.1 การวิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis)	18
3.6.2 การออกแบบระบบ	19
3.6.3 การพัฒนา (Development)	20
3.6.4 การทดสอบและตรวจสอบผลลัพธ์	21
3.7 ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน	25
3.8 สรุปผลการดำเนินงาน	25
บทที่ 4 ผลที่ได้รับจากการศึกษา	27
4.1 ผลที่ได้รับในส่วนของผู้พัฒนา	27
4.2 ผลที่ได้รับในส่วนของผู้ใช้	28
4.3 สรุปผลรวม	29
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ	30
5.1 บทสรุป	30
5.2 ปัญหาที่พบระหว่างการดำเนินงาน	31
5.3 ข้อเสนอแนะ	31
5.3.1 ข้อเสนอแนะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการมาปฏิบัติสหกิจศึกษาใน อนาคต	31
5.4 สรุปข้อคิดจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา	32

สารบัญรูปภาพ

	หน้า
รูปที่ 1	Windows 11
รูปที่ 2	WebStorm
รูปที่ 3	Oracle NetSuite
รูปที่ 4	Slack
รูปที่ 5	Google Sheet
รูปที่ 6	Google Meet
รูปที่ 7	Google Chrome
รูปที่ 8	ERP (Enterprise Resource Planning)
รูปที่ 9	หน้าระบบ Oracle NetSuite
รูปที่ 10	Invoice
รูปที่ 11	Field Bank in Thailand
รูปที่ 12	แสดง QR-code
รูปที่ 13	ไม่แสดง QR-code
รูปที่ 14	ไม่มีการเลือกธนาคาร
รูปที่ 15	Form เก่า
รูปที่ 16	ตัวอย่าง Paying Slip
รูปที่ 17	การเพิ่มปุ่ม Cancel Receipt
รูปที่ 18	ตัวอย่าง Print From ของเอกสาร JCR
รูปที่ 19	ตัวอย่าง Print From ของเอกสาร JV
รูปที่ 20	ตัวอย่าง Print From ของเอกสาร JCT

บทที่ 1

บทนำ

1.1. ภูมิหลัง

สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษา ที่เน้นการปฏิบัติงานใน สถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้นักศึกษาไป ปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ งานที่นักศึกษาปฏิบัติจะตรงกับ สาขาวิชาของนักศึกษา เน้น การเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการทำงานจริงเป็นหลัก หรือ Work-based learning หรือ โครงการพิเศษ (Project) ที่มีประโยชน์กับสถานประกอบการ เช่น การปรับปรุง หรือการเพิ่ม ประสิทธิภาพ หรือการแก้ปัญหาของกระบวนการทำงาน

บริษัท Teibto Co., Ltd. เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้านการให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) โดยเฉพาะ NetSuite ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม Cloud ERP ชั้นนำระดับโลก บริษัทให้บริการที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางแผน การออกแบบ การติดตั้ง ไปจนถึงการปรับแต่ง ระบบ ERP ให้ตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม

ผู้จัดทำได้เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษากับบริษัท Teibto Co., Ltd. แผนก Developer ใน ตำแหน่ง Developer โดยมีหน้าที่หลักในการปรับแต่งและพัฒนาระบบ NetSuite ให้ตรงกับความ ต้องการของลูกค้า พัฒนาระบบ Script เพื่อสนับสนุนการใช้งานของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. พัฒนาระบบ NetSuite ให้ได้ตามจุดประสงค์ของลูกค้า
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ NetSuite ให้ตอบโจทย์การใช้งานที่ดีขึ้นในแต่ละธุรกิจ
3. พัฒนา Script หรือฟังก์ชันเสริมเพื่อสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจของลูกค้าให้มีความ สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.3. ขอบเขตการศึกษา

1. การพัฒนาและปรับแต่งระบบ NetSuite โดยการเขียน Script ที่สามารถตอบโจทย์ตาม ความต้องการของลูกค้า
2. การทดสอบและปรับปรุงการทำงานของระบบให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละ ธุรกิจ
3. การฝึกฝนและเรียนรู้การใช้งานและการจัดการ ERP ในแพลตฟอร์ม NetSuite รวมถึงการ พัฒนาโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับลูกค้า

1.4. Program Specification

Software Specification

- **Operating System:**

- 1) Windows 11

- **Application Program:**

- 1) WebStorm
- 2) Slack
- 3) Oracle NetSuite
- 4) Google Sheet
- 5) Google Meet
- 6) Google Chrome

บทที่ 2

ทฤษฎีและการวิเคราะห์

ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบ มีดังนี้

2.1 ระบบปฏิบัติการ (Operating System)

2.1.1 Windows 11

ระบบปฏิบัติการ Windows เป็นแพลตฟอร์มที่ถูกเลือกใช้งานในโครงการนี้ เนื่องจากมีความเสถียรสูง รองรับการทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ได้อย่างหลากหลาย รวมถึงมีเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาที่ครบถ้วน

ข้อดี:

1. ใช้งานง่าย และมีความคุ้นเคยในวงกว้าง
2. รองรับซอฟต์แวร์พัฒนาต่าง ๆ เช่น WebStorm

ข้อเสีย:

1. มีค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้งาน
2. ระบบอาจมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยหากไม่ได้อัปเดต



รูปที่ 1 Windows 11

2.2 ซอฟต์แวร์ที่ใช้

2.2.1 WebStorm

WebStorm เป็นซอฟต์แวร์พัฒนาสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบบูรณาการ (IDE) ที่ออกแบบมาสำหรับการพัฒนาเว็บและแอปพลิเคชัน โดยเฉพาะการใช้งาน JavaScript, TypeScript, Node.js และเฟรมเวิร์กยอดนิยม เช่น React, Angular

ข้อดี:

1. มีฟีเจอร์ช่วยตรวจสอบโค้ดอัตโนมัติ เพิ่มความระมัดระวังในการพัฒนา
2. มี Plugin หรือส่วนเสริมที่สามารถเชื่อมต่อกับ Oracle NetSuite ได้เลยทำให้สามารถอัปเดตไฟล์ได้ทันที

ข้อเสีย:

1. มีค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้งาน



รูปที่ 2 WebStorm

2.2.2 Oracle NetSuite

Oracle NetSuite เป็นระบบ ERP บนคลาวด์ที่ช่วยบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจแบบครบวงจร เช่น การเงิน การบัญชี การจัดการทรัพยากรบุคคล การขาย และอีคอมเมิร์ซ โดยมีการรวมข้อมูลทุกส่วนขององค์กรไว้ในระบบเดียว เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการทำงาน

ข้อดี:

1. รวมระบบต่าง ๆ ไว้ในที่เดียว ลดความซ้ำซ้อน
2. แสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ ช่วยการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว
3. รองรับการเติบโตและปรับแต่งได้ตามความต้องการของธุรกิจ
4. เสริมประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันในองค์กร

ข้อเสีย:

1. ต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง



รูปที่ 3 Oracle NetSuite

2.2.3 Slack

Slack เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารสำหรับทีมที่ช่วยในการส่งข้อความ, แชร์ไฟล์, และการทำงานร่วมกันในโครงการต่าง ๆ โดยมีฟีเจอร์ที่สามารถจัดกลุ่มข้อความตามช่องทาง (channels) และการสนทนาแบบส่วนตัว (direct messages)

ข้อดี:

1. การสื่อสารที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ: Slack ช่วยให้การสื่อสารในทีมเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยสามารถส่งข้อความ, แชร์ไฟล์, และสร้างการแจ้งเตือนได้ทันที

2. การจัดกลุ่มการสนทนา: สามารถสร้างช่องทาง (channels) สำหรับการพูดคุยในหัวข้อต่าง ๆ หรือสำหรับแต่ละโครงการ ช่วยให้การค้นหาข้อมูลและการจัดการสนทนาเป็นระเบียบ
3. การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น: Slack รองรับการเชื่อมต่อกับเครื่องมือมากมาย เช่น Google Drive, Trello, GitHub, และ Zapier ช่วยให้งานร่วมกันง่ายขึ้น

ข้อเสีย:

1. อาจมีการแจ้งเตือนมากเกินไป: การมีหลายช่องทางและการสนทนาอาจทำให้เกิดการแจ้งเตือนมากเกินไป ซึ่งอาจรบกวนการทำงาน
2. มีค่าใช้จ่ายสำหรับฟีเจอร์พิเศษ: ฟีเจอร์บางอย่าง เช่น การค้นหาประวัติการสนทนาเก่า หรือการเพิ่มผู้ใช้งานจำนวนมาก ต้องใช้แผนบริการที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
3. ความเสี่ยงในการสูญเสียข้อมูล: เนื่องจากการสื่อสารและข้อมูลต่าง ๆ เก็บไว้ใน Slack ถ้าไม่ได้จัดการอย่างระมัดระวังอาจเสี่ยงต่อการสูญหายหรือรั่วไหลของข้อมูลสำคัญ



รูปที่ 4 Slack

2.2.4 Google Sheet

Google Sheets เป็นเครื่องมือสเปรดชีตออนไลน์ที่พัฒนาโดย Google ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง แก้ไข และจัดการข้อมูลในรูปแบบตารางได้แบบเรียลไทม์ โดยสามารถใช้ในการติดตามและจัดเก็บสเปคงานที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการทำงานร่วมกันระหว่างทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อดี:

1. การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ผู้ใช้หลายคนสามารถเข้ามาแก้ไขหรือดูข้อมูลในเอกสารเดียวกันได้พร้อมกัน ทำให้การทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพ
2. เข้าถึงจากที่ไหนก็ได้: Google Sheets เป็นเครื่องมือออนไลน์ สามารถเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม
3. ฟีเจอร์เชื่อมต่อกับ Google Drive: สามารถเก็บเอกสารและแชร์กับคนอื่นได้ง่าย ๆ และรองรับการเชื่อมต่อกับ Google Apps อื่น ๆ เช่น Google Docs, Google Slides และ Google Forms

ข้อเสีย:

1. ฟีเจอร์บางอย่างจำกัดเมื่อเทียบกับ Excel: บางฟีเจอร์ที่มีใน Microsoft Excel เช่น การใช้งานบางสูตรหรือการจัดการข้อมูลที่ซับซ้อน ยังมีข้อจำกัดใน Google Sheets

2. ต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต: แม้ Google Sheets จะสามารถทำงานออนไลน์ได้ แต่ถ้าไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
3. ความเสี่ยงเรื่องความเป็นส่วนตัว: ข้อมูลที่เก็บใน Google Sheets จะถูกเก็บใน Google Cloud ซึ่งอาจทำให้บางคนกังวลเรื่องความปลอดภัยและการควบคุมข้อมูล



รูปที่ 5 Google Sheet

2.2.5 Google Meet

Google Meet เป็นเครื่องมือสำหรับการประชุมออนไลน์ที่พัฒนาโดย Google ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการประชุมวิดีโอและเสียงแบบเรียลไทม์ได้อย่างสะดวก โดยรองรับการเชื่อมต่อผู้เข้าร่วมจากทั่วโลก

ข้อดี:

1. ใช้งานง่าย: Google Meet ใช้การเชื่อมต่อผ่านบัญชี Google โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่
2. การประชุมที่ปลอดภัย: Google Meet มาพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ เช่น การเข้ารหัสการประชุม และการจัดการสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประชุม
3. รองรับการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม: สามารถใช้งาน Google Meet ได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ (มือถือ/แท็บเล็ต) บนทั้งระบบปฏิบัติการ Windows, MacOS, iOS, และ Android

ข้อเสีย:

1. ข้อจำกัดในเวอร์ชันฟรี: ในเวอร์ชันฟรีจะจำกัดเวลาในการประชุมเป็น 60 นาทีต่อครั้ง และมีข้อจำกัดในการบันทึกการประชุม
2. จำเป็นต้องมีบัญชี Google: ผู้เข้าร่วมประชุมบางครั้งจำเป็นต้องมีบัญชี Google เพื่อเข้าร่วมการประชุมที่สร้างขึ้น
3. ข้อจำกัดในการควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วม: ในเวอร์ชันฟรีสามารถรองรับได้สูงสุด 100 คนต่อการประชุม ซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับองค์กรที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก



รูปที่ 6 Google Meet

2.2.6 Google Chrome

Google Chrome เป็นเว็บเบราว์เซอร์ที่พัฒนาโดย Google ซึ่งมีฟีเจอร์ที่ช่วยให้นักเขียนโปรแกรมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรองรับการใช้งานเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

ข้อดี:

1. เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา (Developer Tools): Chrome Developer Tools หรือ DevTools เป็นเครื่องมือในตัวที่ช่วยให้สามารถดีบั๊กและทดสอบเว็บแอปได้ง่าย เช่น การตรวจสอบโค้ด HTML, CSS, JavaScript, และการตรวจสอบประสิทธิภาพของเว็บ
2. รองรับ Extension สำหรับการพัฒนา: Google Chrome รองรับการติดตั้งส่วนขยาย (Extensions) ที่ช่วยเสริมความสามารถในการพัฒนา เช่น Live Server, Postman, React Developer Tools, JSON Viewer ฯลฯ
3. การทดสอบการตอบสนอง (Responsiveness): Chrome มีฟีเจอร์สำหรับทดสอบความเหมาะสมของการแสดงผลในอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน เช่น การดูตัวอย่างการแสดงผลในขนาดหน้าจอมือถือหรือแท็บเล็ต

ข้อเสีย:

1. ใช้หน่วยความจำมาก: Google Chrome อาจใช้หน่วยความจำ (RAM) ก่อนข้างมาก โดยเฉพาะเมื่อเปิดหลายแท็บ ซึ่งอาจทำให้เครื่องทำงานช้าลง
2. มีปัญหากับบางฟีเจอร์ในบางเว็บแอป: บางครั้งฟีเจอร์ของเว็บแอปอาจทำงานไม่ดีนักกับ Chrome เนื่องจากความแตกต่างในการรองรับเว็บมาตรฐาน
3. การรักษาความปลอดภัย: แม้ว่า Chrome จะมีระบบความปลอดภัยที่ดี แต่การใช้ปลั๊กอินหรือส่วนขยายจากแหล่งที่ไม่เชื่อถืออาจเป็นช่องทางให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัย



รูปที่ 7 Google Chrome

2.2.7 ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning)

การวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning หรือ ERP) หมายถึง แนวคิดและระบบซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการกระบวนการทางธุรกิจหลัก (Core Business Processes) ทั้งหมดขององค์กรแบบบูรณาการ โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อรวบรวม จัดเก็บ บริหารจัดการ และประมวลผลข้อมูลจากทุกกิจกรรมทางธุรกิจมาไว้บนฐานข้อมูลส่วนกลาง เดียว (Single Source of Truth) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน แบบเรียลไทม์

โดยทั่วไป ERP ถูกพัฒนาในรูปแบบชุดแอปพลิเคชัน (Suite of Applications) ที่ครอบคลุมการทำงานหลายแผนก เช่น การเงินและบัญชี การจัดซื้อ การผลิต การขาย การบริหารคลังสินค้า และการบริหารทรัพยากรบุคคล

ระบบ ERP สามารถแบ่งตามรูปแบบการติดตั้งได้ 2 ประเภทหลัก คือ:

1. ระบบที่ติดตั้งภายในองค์กร (On-premise): องค์กรเป็นผู้ลงทุนและดูแล เซิร์ฟเวอร์และโครงสร้างพื้นฐานเองทั้งหมด
2. ระบบคลาวด์ (Cloud-based): ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต โดยผู้ให้บริการจะเป็น ผู้ดูแลระบบ ซึ่งได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 2010 เนื่องจากความยืดหยุ่นและการเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่

ข้อดี:

1. การบูรณาการข้อมูล (Data Integration): ข้อมูลทั้งหมดขององค์กรถูกจัดเก็บไว้ที่ เดียว ทำให้ทุกแผนกทำงานบนข้อมูลชุดเดียวกัน (Single Source of Truth) ลดความ ซ้ำซ้อนและความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล
2. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Improved Efficiency): กระบวนการทางธุรกิจเป็น มาตรฐานเดียวกันและเป็นอัตโนมัติมากขึ้น (เช่น เมื่อฝ่ายขายเปิดออเดอร์ ฝ่าย คลังสินค้าและบัญชีจะรับทราบข้อมูลทันที) ช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยมือ (Manual Work)

3. การตัดสินใจที่ดีขึ้น (Better Decision-Making): ผู้บริหารสามารถเข้าถึงรายงานและเห็นภาพรวมของทั้งองค์กรได้แบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้อย่างแม่นยำและทันที่
4. การควบคุมและปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Control & Compliance): ERP ช่วยในการสร้างมาตรฐานกระบวนการ ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบ (Audit) และปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการเงินหรือข้อบังคับต่างๆ

ข้อเสีย:

1. ต้นทุนสูง (High Cost): ค่าใช้จ่ายในการนำระบบ ERP มาใช้ (Implementation) สูงมาก ทั้งค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ค่าที่ปรึกษา ค่าปรับแต่งระบบ (Customization) และค่าบำรุงรักษา
2. ความซับซ้อนและใช้เวลานาน (Complexity & Time-Consuming): การติดตั้ง ERP เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ซับซ้อน อาจใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีจึงจะเสร็จสมบูรณ์ และต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
3. ความยืดหยุ่นต่ำ (Lack of Flexibility): ระบบ ERP มักมีกระบวนการที่เป็นมาตรฐาน (Standardized) หากองค์กรมีกระบวนการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว การปรับแต่ง (Customize) ระบบให้เข้ากันอาจทำได้ยาก มีค่าใช้จ่ายสูง และอาจสร้างปัญหาเมื่อต้องอัปเดตเวอร์ชันในอนาคต



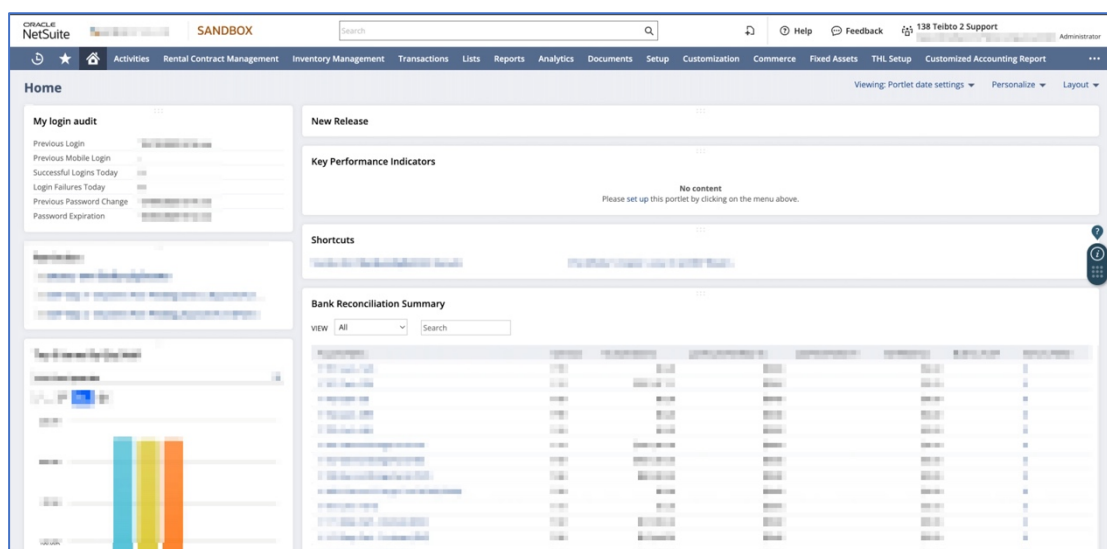
รูปที่ 8 ERP (Enterprise Resource Planning)

บทที่ 3

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ในบทนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ผู้จัดทำได้รับมอบหมายระหว่างปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยงานที่ได้รับมอบหมายมี ดังนี้

ในช่วงเริ่มต้นของการปฏิบัติสหกิจศึกษา ผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้ศึกษาระบบ Oracle NetSuite โดยอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานและวิดีโอแนะนำที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้ รวมถึงการเรียนรู้ผ่านการแนะนำจากพี่เลี้ยงผู้ดูแลโครงการ หลังจากนั้น ผู้จัดทำได้ทดลองใช้งานระบบเพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการทำงานและฟีเจอร์ต่าง ๆ



รูปที่ 9 หน้าระบบ Oracle NetSuite

หลังจากที่ผู้จัดทำมีความเข้าใจในระบบและผ่านการทดลองใช้งานจริงแล้ว งานที่ได้รับมอบหมายในทีม Developer CS คือ การทดลองการแก้ไขการคำนวณเงินเพื่อนำไปแสดงในเอกสารรูปแบบ Invoice โดยมีการแก้ไข Script จำนวนประมาณ 3 - 4 Script เพื่อให้ในเอกสาร Invoice สามารถแสดงยอดเงินที่ถูกต้องได้ทุกใบและยังเป็นการฝึกปฏิบัติและทดสอบความเข้าใจในระบบ รวมถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามาในการพัฒนาเอกสารที่ตรงตามรูปแบบที่กำหนด

รูปที่ 10 Invoice

งานที่ได้รับมอบหมายอยู่ในส่วนของทีมพัฒนาระบบ (Developer CS) โดยมีหน้าที่หลักในการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไข Script เพื่อรองรับการทำงานของระบบ ERP ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า (Change Request – CR) ซึ่งในครั้งนี้เป็นปรับปรุงฟอร์มเอกสารประเภท **E-Tax Invoice / Tax Invoice** ให้สามารถแสดงผลและควบคุมการเลือกธนาคาร การแสดง QR Code และข้อความประกอบได้ตามเงื่อนไขของผู้ใช้งานในแต่ละ Subsidiary

3.1 วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน

1. เพื่อให้ระบบสามารถเลือกธนาคารที่ต้องการแสดงในฟอร์มเอกสารได้ตามความต้องการของแต่ละ Subsidiary
2. เพื่อควบคุมการแสดงผลของ QR Code ให้เฉพาะกรณีที่ธนาคารนั้นรองรับการชำระเงินผ่านระบบ QR Payment
3. เพื่อปรับปรุงโครงสร้างของฟอร์มเอกสารให้สามารถเปลี่ยนแปลงได้อัตโนมัติตามช่วงวันที่ เช่น ก่อนเดือนสิงหาคมใช้ฟอร์มเดิม และตั้งแต่เดือนกันยายน 2568 เป็นต้นไปให้ใช้ฟอร์มใหม่
4. เพื่อให้การดึงข้อมูลจากระบบ Saved Search ของ NetSuite แสดงผลได้ถูกต้องและครบถ้วน
5. เพื่อปรับรูปแบบและการจัดวางข้อมูลในส่วนของการ QR Code และข้อความ “โปรดชำระเงิน” ให้ถูกต้องตามเงื่อนไขและมีความสวยงามเป็นมาตรฐาน

3.2 กระบวนการดำเนินงาน

การดำเนินงานแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

3.2.1 การวิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis)

เริ่มจากการรับมอบหมายงาน **Change Request (CR)** จากทีม โดยเป็นการร้องขอให้ปรับปรุงฟอร์มการพิมพ์เอกสาร Invoice และ Payin Slip ให้สามารถเลือกธนาคารที่จะแสดงผลได้

ขั้นตอนนี้ได้มีการพูดคุยและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน โดยสรุปประเด็นหลักได้ดังนี้

- แต่ละ Subsidiary ต้องการให้สามารถเลือกธนาคารที่รับชำระเงินได้เอง
- ธนาคารบางแห่งต้องการให้แสดง QR Code ขณะที่บางแห่งไม่ต้องการ
- Payin Slip ต้องแสดงเฉพาะหน้าสุดท้ายของเอกสารเท่านั้น
- ฟอร์มใหม่จะเริ่มใช้งานตั้งแต่เดือนกันยายน 2568 เป็นต้นไป

จากการวิเคราะห์ดังกล่าว ทำให้ต้องออกแบบฟังก์ชันเพิ่มเติมในระบบเพื่อรองรับการทำงานตามเงื่อนไขเหล่านี้

Field Help

Copy Field Id

Field Value: 5

Field Text: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Enter new value: Set

Mandatory: Yes (Set Non-mandatory)

Disabled: No (Set disabled)

Custom Field: Bank in Thailand

Field Type: ListPicker

List: Bank Source List

Internal Id	Text	
-1	- New -	Set
9	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	Set
10	ธนาคารออมสิน จำกัด (มหาชน)	Set
5	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	Set

รูปที่ 11 Field Bank in Thailand

3.2.2 การออกแบบระบบ (System Design)

หลังจากทราบความต้องการแล้ว ได้ทำการออกแบบโครงสร้างของระบบเพิ่มเติมดังนี้

1. เพิ่ม Field “Bank in Thailand” ซึ่งเป็น Field แบบ List/Record เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกธนาคารได้ เช่น
 - ธนาคาร A
 - ธนาคาร B
 - ธนาคาร C
2. ออกแบบ Script ให้สามารถตรวจสอบค่าที่เลือกจาก Field ดังกล่าวได้ เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการแสดงผล
3. วางเงื่อนไขในส่วนของฟอร์ม (PDF Rendering Script) เพื่อให้ระบบสามารถ
 - แสดง QR Code ก็ต่อเมื่อเลือกธนาคารที่รองรับ
 - ไม่แสดง QR Code หากธนาคารไม่รองรับ
 - หากไม่มีการเลือกธนาคาร ให้เว้นช่องธนาคารไว้
4. ออกแบบเงื่อนไขสำหรับการตรวจสอบวันที่ของเอกสาร โดยหากวันที่ออกเอกสารก่อนเดือนสิงหาคม 2568 ให้เรียกใช้ฟอร์มเดิม และหากเป็นเดือนกันยายน 2568 เป็นต้นไป ให้เรียกใช้ฟอร์มใหม่โดยอัตโนมัติ

3.2.3 การพัฒนา Script (Development)

ดำเนินการพัฒนา Script บนระบบ NetSuite โดยใช้ภาษา SuiteScript (JavaScript) ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการควบคุมและออกแบบฟอร์มภายในระบบ โดยแบ่งการทำงานออกเป็น ส่วน ๆ ดังนี้

1. ส่วนตรวจสอบธนาคาร (Bank Condition)

- เขียนเงื่อนไขตรวจสอบค่าของ Field “Bank in Thailand”
- หากเลือก “ธนาคารกรุงศรีอยุธยา” → ให้แสดง QR Code

แบบฟอร์มการชำระเงิน
Payin Slip

สาขาที่รับฝาก วันที่

ชื่อนำฝาก : Ref. 1 (รหัสลูกค้า) :
โครงการ : Ref. 2 (เลขอ้างอิง) :
.....
.....
.....

เพื่อเข้าบัญชี บริษัท คิง สแควร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
โอนเงินเข้าบัญชี :
เลขที่บัญชี :
ชื่อบัญชี :

เอกสารนี้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

No1

รูปที่ 12 แสดง QR-code

- หากเลือก “ธนาคารกสิกรไทย” → ไม่แสดง QR Code

โปรดชำระเงินภายในวันที่กำหนดในใบแจ้งหนี้ โดยส่งจ่ายเช็คธนาคาร ในนาม "บริษัท คิงสแควร์ จำกัด" หรือโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร ตามรายละเอียดด้านล่าง	Please make payment within the due date on the invoice by cheque payable to "King Square Co., Ltd." or by wire transfer to the company bank account detailed below.
ชื่อบัญชี	Bank name / Branch
เลขที่บัญชี	Account name
SWIFT CODE	Bank Account number
	SWIFT CODE
หมายเหตุ	Note:
เอกสารชุดนี้ จัดทำโดยระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ถือว่าสมบูรณ์ถูกต้อง ไม่จำเป็นต้องมีลายเซ็นผู้อนุมัติลงนาม No signature is required for computer-generated documents.	

รูปที่ 13 ไม่แสดง QR-code

- หากไม่ได้เลือกธนาคาร → แสดงช่องว่าง

ยอดรวม			
Remark / หมายเหตุ :	Withholding Tax / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00	
	Customer Paid / ยอดชำระ (บาท)		
ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี SWIFT CODE หมายเหตุ Bank name / Branch Account name Bank Account number SWIFT CODE Note: ถ้าไม่ได้รับ ให้ส่วนนี้เป็นว่าง			
เอกสารนี้จัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์			

รูปที่ 14 ไม่มีการเลือกธนาคาร

2. ส่วนตรวจสอบวันที่ของเอกสาร (Date Condition)

- ใช้ฟังก์ชันตรวจสอบเดือนของวันที่เอกสาร
- ถ้าน้อยกว่าเดือน 8/2025 → ใช้ฟอร์มเดิม
- ตั้งแต่เดือน 9/2025 เป็นต้นไป → ใช้ฟอร์มใหม่

ใบแจ้งหนี้
 INVOICE

รหัสลูกค้า / Customer NO : [REDACTED]

ชื่อลูกค้า / Customer Name : [REDACTED]

ที่อยู่ / Address : [REDACTED]

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / Tax ID : -

สาขา / Branch : -

เลขที่เอกสาร / Doc No.	[REDACTED]
วันที่ / Date	22/08/2025
วันครบกำหนดชำระ / Due Date	22/08/2025
เลขที่สัญญา / Contract Number	

ลำดับ No.	รายละเอียด Description	จำนวนเงิน ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Amount Before Vat)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	จำนวนเงินสุทธิ Net Amount (บาท)
1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
ยอดรวม		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Remark / หมายเหตุ :		Withholding Tax / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		0.00
		Customer Paid / ยอดชำระ (บาท)		[REDACTED]
เพื่อนำเข้าบัญชี บริษัท คิง สแควร์ สวิท จำกัด (COMP.CODE) โอนเงินเข้าบัญชี : [REDACTED] เลขที่บัญชี : [REDACTED] ชื่อบัญชี : [REDACTED]				
เอกสารนี้จัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์				

รูปที่ 15 Form เก่า

3. ส่วนของ Payin Slip

- เพิ่มเงื่อนไขให้แสดงเฉพาะหน้าสุดท้ายของเอกสาร โดยตรวจสอบค่าเลขหน้าปัจจุบันกับจำนวนหน้าทั้งหมด

รูปที่ 16 ตัวอย่าง Paying Slip

4. ส่วนของข้อความ “โปรดชำระเงิน”

- ให้แสดงเฉพาะกรณีที่ไม่มี QR Code เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนของข้อมูล

3.2.4 การเชื่อมโยงข้อมูล (Data Binding)

ทำการเชื่อมโยงข้อมูลจาก Saved Search ในระบบ NetSuite โดยใช้ชื่อคอลัมน์และ Label ให้ตรงกันกับข้อมูลที่ต้องการแสดง เช่น เลขที่ใบแจ้งหนี้ วันที่ออกเอกสาร ยอดรวม ธนาคาร และรายละเอียดการชำระเงิน เพื่อให้สามารถดึงข้อมูลมาแสดงในฟอร์มได้อย่างถูกต้อง

3.2.5 การทดสอบและตรวจสอบผลลัพธ์ (Testing)

หลังจากพัฒนา Script เสร็จสิ้น ได้ทำการทดสอบระบบในสภาพแวดล้อม Development Environment โดยทดสอบในหลายกรณี ได้แก่

1. การเลือกธนาคารแต่ละประเภท เพื่อดูผลการแสดง QR Code

2. การไม่เลือกธนาคาร เพื่อทดสอบการแสดงผลของช่องธนาคารว่าง
3. การตรวจสอบการแสดงผลข้อความ “โปรดชำระเงิน”
4. การทดสอบการแสดงผล Payin Slip เฉพาะหน้าสุดท้าย
5. การทดสอบการเปลี่ยนฟอร์มตามวันที่เอกสาร

ผลการทดสอบพบว่า ระบบสามารถทำงานได้ถูกต้องครบทุกเงื่อนไข และไม่มีข้อผิดพลาดในการดึงข้อมูล

3.2.6 การนำขึ้นใช้งานจริง (Deployment)

เมื่อตรวจสอบการทำงานของฟอร์มเสร็จสิ้น ได้ดำเนินการนำ Script ขึ้นใช้งานในระบบจริง (Production Environment) และทำการตรวจสอบ เพื่อยืนยันว่าฟอร์มแสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องตรงตามที่ต้องการ ก่อนอนุมัติให้นำไปใช้งานจริงในองค์กร

3.3 ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการดำเนินงาน

1. ระบบสามารถเลือกธนาคารที่ต้องการแสดงผลได้ตาม Subsidiary
2. ฟอร์มเอกสารสามารถแสดง QR Code ได้ถูกต้องตามเงื่อนไขของธนาคาร
3. Payin Slip แสดงเฉพาะหน้าสุดท้ายของเอกสาร
4. ฟอร์มใหม่เริ่มใช้งานอัตโนมัติตั้งแต่เดือนกันยายน 2568 เป็นต้นไป
5. การแสดงผลข้อมูลในฟอร์มมีความถูกต้อง สวยงาม และลดความผิดพลาดจากการแก้ไขแบบ Manual ของผู้ใช้งาน

หลังจากที่การดำเนินงานปรับปรุงฟอร์มเอกสาร E-Tax Invoice และ Payin Slip เสร็จสิ้น ผู้จัดทำได้รับมอบหมายงานในลำดับถัดไป ซึ่งเป็นการพัฒนาฟังก์ชันใหม่ทั้งหมด (Develop New Functionality) เพื่อแก้ไขข้อจำกัดของระบบ NetSuite มาตรฐาน และตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้า

3.4 การพัฒนาฟังก์ชันการพิมพ์เอกสารจากหน้า Journal Entry (JV, JCR, JCT)

นอกเหนือจากการปรับปรุงฟอร์ม E-Tax ยังได้รับมอบหมายให้พัฒนาระบบการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบกำหนดเองโดยตรงจากหน้า transaction นั้นๆ (Journal Entry) เนื่องจากระบบมาของ NetSuite ที่มีอยู่ใน Transaction นั้นไม่ได้มีการทำให้รองรับการพิมพ์เอกสารการเงินในรูปแบบที่ลูกค้าต้องการจากหน้ารายการประเภทนี้

- 3.4.1 Journal Entry (General - JV):** สำหรับการบันทึกการรับชำระหนี้การค้าทั่วไป
- 3.4.2 Journal Entry (Special Receipt - JCT):** สำหรับการบันทึกการรับเงินพิเศษ
- 3.4.3 Journal Entry (Cancel Receipt - JCR):** สำหรับการบันทึกยกเลิกใบเสร็จรับเงิน

3.5 วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน

1. เพื่อพัฒนาฟังก์ชันการพิมพ์เอกสารแบบกำหนดเอง (ใบเสร็จรับเงิน, ใบยกเลิกใบเสร็จ) โดยตรงจากหน้าบันทึกบัญชี (Journal Entry)
2. เพื่อควบคุมการแสดงผลของปุ่มพิมพ์เอกสาร (Custom Buttons) บนหน้า Journal Entry ให้ปรากฏตามประเภทของรายการ (Journal Entry Type) ที่แตกต่างกัน
3. เพื่อดึงข้อมูลสำคัญจากหน้า Journal Entry (เช่น ชื่อลูกค้า, วันที่, เลขที่เอกสาร, และข้อมูลในระดับ Line) มาแสดงผลบนเอกสาร PDF ที่สร้างขึ้นใหม่
4. เพื่อให้เนื้อหาและรูปแบบของเอกสาร PDF มีความแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของรายการ เช่น การแสดงหมายเหตุการยกเลิกสำหรับ "Cancel Receipt" (JCR) หรือการแสดงรายละเอียดการรับชำระสำหรับ "General" (JV)
5. เพื่อลดขั้นตอนการทำงานของผู้ใช้งาน (ฝ่ายบัญชี) และลดความผิดพลาดในการออกเอกสารซ้ำซ้อน
6. เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความสมบูรณ์ของกระบวนการทำงานในระบบ NetSuite ของลูกค้า

3.6 กระบวนการดำเนินงาน

3.6.1 การวิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis)

ความต้องการ ศึกษาความต้องการของลูกค้าที่ต้องการพิมพ์เอกสารทางการเงิน (ใบเสร็จรับเงิน, ใบยกเลิกใบเสร็จ) โดยตรงจากหน้าบันทึกบัญชี (Journal Entry) ซึ่งระบบมาตรฐานไม่รองรับ

ประเภทรายการ การกำหนดขอบเขตงานไปยัง Journal Entry 3 ประเภทหลัก ได้แก่

- การรับชำระหนี้ทั่วไป (General - JV)
- การรับเงินพิเศษ (Special Receipt - JCT)
- การยกเลิกใบเสร็จ (Cancel Receipt - JCR)

เงื่อนไขการแสดงผล

- ปุ่มสำหรับพิมพ์เอกสารจะต้องปรากฏบนฟอร์มที่ถูกต้องตามประเภทของรายการเท่านั้น (เช่น ปุ่ม "Print Cancel Receipt" ควรปรากฏเฉพาะในรายการประเภท "Cancel Receipt")
- ผู้ใช้ไม่ควรเห็นปุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเภทรายการที่กำลังดูอยู่

วิเคราะห์ความต้องการด้านข้อมูล

- เอกสาร PDF ที่สร้างขึ้นต้องมีรูปแบบ (Layout) ที่แตกต่างกันตามแต่ละประเภทของรายการ
- ข้อมูลสำคัญจากหน้า Journal Entry (เช่น ชื่อลูกค้า, ที่อยู่, เลขที่เอกสาร, วันที่, จำนวนเงินรวม) จะต้องถูกดึงไปแสดงบน PDF
- ข้อมูลเฉพาะของแต่ละประเภทต้องถูกดึงมาแสดงอย่างถูกต้อง เช่น "หมายเหตุการยกเลิก" สำหรับ JCR หรือ "รายการที่รับชำระ" สำหรับ JV

3.6.2 การออกแบบระบบ

ออกแบบการควบคุมส่วนติดต่อผู้ใช้

- จะทำหน้าที่อ่านค่าจากฟิลด์ "Journal Entry Type" (ประเภทรายการ) เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขหลักในการตัดสินใจใน

ออกแบบการสร้างปุ่มแบบไดนามิก

- ออกแบบให้ระบบทำการ "เพิ่มปุ่ม" ที่กำหนดเองลงในส่วนบนของฟอร์ม (User Interface)
- การเพิ่มปุ่มนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเงื่อนไขประเภทรายการตรงกับที่ออกแบบไว้เท่านั้น

ออกแบบการเชื่อมโยงการทำงาน

- กำหนดให้ปุ่มแต่ละปุ่มที่สร้างขึ้น เมื่อถูกคลิก จะเรียกใช้ฟังก์ชันที่อยู่ฝั่งผู้ใช้งาน
- ฟังก์ชันนี้มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เช่น "Internal ID" หรือ "เลขที่อ้างอิง" ของรายการที่กำลังเปิดดูอยู่

ออกแบบกระบวนการสร้างเอกสาร

- ออกแบบให้มีการส่งต่อ "ID" ของรายการไปยังตรรกะฝั่งเซิร์ฟเวอร์
- ฝั่งเซิร์ฟเวอร์นี้จะทำหน้าที่เป็น "ศูนย์กลาง" ในการประมวลผลและสร้างไฟล์ PDF

ออกแบบแม่แบบเอกสาร

- สร้างไฟล์แม่แบบ (Template) ของเอกสาร PDF แยกกัน 3 รูปแบบ สำหรับ JV, JCR, และ JCT
- แต่ละแม่แบบจะมีการวางเลย์เอาต์, โลโก้, และช่องสำหรับรับข้อมูลที่แตกต่างกัน

3.6.3 การพัฒนา (Development)

พัฒนากฎไคตรวจสอบฟอร์ม

- นำการตรวจสอบที่ออกแบบไว้ไปใช้งานจริง โดยให้ระบบทำงานอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการโหลดหน้า Journal Entry
- ระบบจะอ่านค่า "Journal Entry Type" และเตรียมพร้อมสำหรับการเพิ่มปุ่มตามเงื่อนไข

พัฒนาการแสดงผลปุ่มตามเงื่อนไข

- สร้างปุ่มที่กำหนดเอง (เช่น "Print Cancel Receipt",)
- นำเงื่อนไขมาทำการตัดสินใจ (Decision Logic) มาใช้เพื่อควบคุมการแสดงผลปุ่มเหล่านั้นบนฟอร์มให้ตรงตามประเภทของ Journal Entry

พัฒนาผู้ใช้

- พัฒนาฟังก์ชันที่ตอบสนองต่อการคลิกปุ่ม
- ฟังก์ชันนี้จะดึง "ID" ของรายการปัจจุบัน และส่งคำร้องขอ (Request) ไปยังฝั่งเซิร์ฟเวอร์ พร้อมกับแนบ "ID" ไปด้วย

พัฒนาตรรกะฝั่งเซิร์ฟเวอร์

- เมื่อได้รับ "ID" จะทำการ "โหลด" ข้อมูลที่จำเป็นของ Journal Entry รายการนั้นจากฐานข้อมูล
- ทำการ คัดลอกค่าจากฟิลด์ต่างๆ ที่จำเป็น (เช่น ชื่อลูกค้าจากฟิลด์ Memo, จำนวนเงินจากฟิลด์ Amount, ข้อมูลรายการย่อยจากแท็บ Lines)

พัฒนาการสร้างไฟล์ PDF

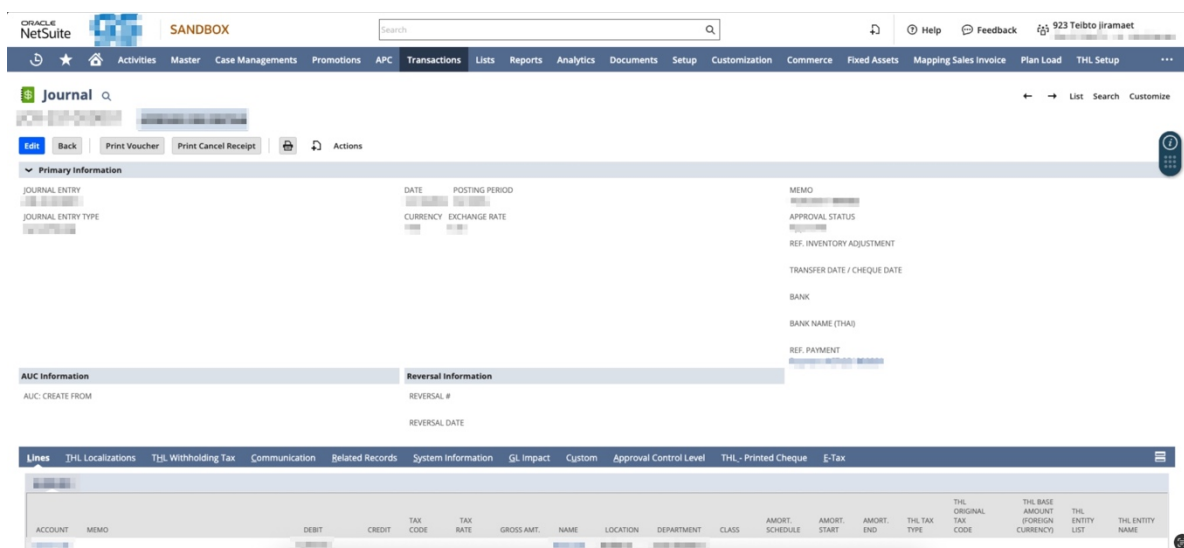
- นำข้อมูลที่ส่งเข้าไปยัง "แบบเอกสาร" (PDF Template) ที่ตรงกับประเภทของรายการ
- ระบบจะทำการรวมข้อมูล เข้ากับแบบเอกสาร และสร้างผลลัพธ์ออกมาเป็นไฟล์ PDF ที่สมบูรณ์
- ส่งไฟล์ PDF นี้กลับไปให้ผู้ใช้งานเพื่อแสดงผลบนเบราว์เซอร์

3.6.4 การทดสอบและตรวจสอบผลลัพธ์

3.6.4.1 กำหนดการทดสอบ: ดำเนินการทดสอบทั้งหมดใน Role จำลอง (Sandbox) เพื่อไม่ให้กระทบต่อข้อมูลจริง

จัดทำกรณีทดสอบ (Test Cases)

- กรณีที่ 1 (JCR): เปิดรายการ "Cancel Receipt" (เช่น JCR-XXXXXXXXXX)
 - ผลที่คาดหวัง: ต้องปรากฏปุ่ม "Print Cancel Receipt"
 - การตรวจสอบ: ตรวจสอบไฟล์ PDF ที่ได้ ว่ามีเลย์เอาต์และข้อมูลที่ต้องการ และมี "หมายเหตุการยกเลิก" แสดงอย่างชัดเจน



รูปที่ 17 การเพิ่มปุ่ม Cancel Receipt

ใบเสร็จรับเงิน
RECEIPT

รหัสลูกค้า CUSTOMER CODE ชื่อลูกค้า NAME ที่อยู่ ADDRESS เลขประจำตัวผู้เสียภาษี TAX ID สาขา BRANCH	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">เอกสารเลขที่ DOCUMENT NO.</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">วันที่ DATE</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">เลขที่อ้างอิง REFERENCE NO.</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </table>	เอกสารเลขที่ DOCUMENT NO.		วันที่ DATE		เลขที่อ้างอิง REFERENCE NO.	
เอกสารเลขที่ DOCUMENT NO.							
วันที่ DATE							
เลขที่อ้างอิง REFERENCE NO.							

ลำดับที่ NO.	เลขที่เอกสาร DOCUMENT NO.	วันที่เอกสาร DOCUMENT DATE	รายการ DESCRIPTION	จำนวนเงิน AMOUNT

SANDBOX

ใบเสร็จรับเงินจะถือว่าได้รับอนุมัติและถูกต้อง หอเมื่อทางบริษัทฯ ได้รับชำระเงินสด เช็ค หรือเงินโอนเข้าบัญชีของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้วเท่านั้น	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">จำนวนเงินรวม TOTAL AMOUNT</td> <td style="text-align: right;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">ส่วนลด DISCOUNT</td> <td style="text-align: right;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">จำนวนเงินสุทธิ NET AMOUNT</td> <td style="text-align: right;"></td> </tr> </table>	จำนวนเงินรวม TOTAL AMOUNT		ส่วนลด DISCOUNT		จำนวนเงินสุทธิ NET AMOUNT	
จำนวนเงินรวม TOTAL AMOUNT							
ส่วนลด DISCOUNT							
จำนวนเงินสุทธิ NET AMOUNT							

ธนาคาร/ประเภทการชำระเงิน BANK/TYPE OF PAYMENT Account Receivable - Trade	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ลงวันที่ BANK DATE
---	---------------------------------	------------------------------

เอกสารนี้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 This document is generated and submitted to the Revenue Departments by electronics.

รูปที่ 18 ตัวอย่าง Print From ของเอกสาร JCR

- กรณีที่ 2 (JV): เปิดรายการ "General" (เช่น JV- XXXXXXXXXX)
 - ผลที่คาดหวัง: ต้องปรากฏปุ่ม " Print Cancel Receipt"
 - การตรวจสอบ: ตรวจสอบไฟล์ PDF ที่ได้ ว่ามีเลย์เอาต์และข้อมูลที่ต้องการ และมี "หมายเหตุการยกเลิก" แสดงอย่างชัดเจน

ใบเสร็จรับเงิน
RECEIPT

Page 1(1)

รหัสลูกค้า CUSTOMER CODE ชื่อลูกค้า NAME ที่อยู่ ADDRESS เลขประจำตัวผู้เสียภาษี TAX ID	เอกสารเลขที่ DOCUMENT NO. วันที่ DATE เลขที่อ้างอิง REFERENCE NO.
สาขา BRANCH	

ลำดับที่ NO.	เลขที่เอกสาร DOCUMENT NO.	วันที่เอกสาร DOCUMENT DATE	รายการ DESCRIPTION	จำนวนเงิน AMOUNT
			SANDBOX	
ใบเสร็จรับเงินจะถือว่าไม่สมบูรณ์และถูกต้อง ต่อเมื่อทางบริษัทฯ ได้รับชำระเป็นเงินสด, เช็ค หรือเงินโอนเข้าบัญชีของบริษัทฯ เว้นบรอนแล้วเท่านั้น				จำนวนเงินรวม TOTAL AMOUNT ส่วนลด DISCOUNT จำนวนเงินสุทธิ NET AMOUNT
ธนาคาร/ประเภทการชำระเงิน BANK/TYPE OF PAYMENT			เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ลงวันที่ BANK DATE

เอกสารนี้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
This document is generated and submitted to the Revenue Departments by electronics.

รูปที่ 19 ตัวอย่าง Print From ของเอกสาร JV

- กรณีที่ 3 (JCT): เป็ตราการ "Special Receipt" (เช่น JCT-2 XXXXXXXXX)
 - ผลที่คาดหวัง: ต้องปรากฏปุ่ม "พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ"
 - การตรวจสอบ: ตรวจสอบไฟล์ PDF ว่ามีรูปแบบใบเสร็จอย่างย่อที่ถูกต้อง

ใบเสร็จรับเงิน
RECEIPT

Page 1(1)

รหัสลูกค้า CUSTOMER CODE ชื่อลูกค้า NAME ที่อยู่ ADDRESS เลขประจำตัวผู้เสียภาษี TAX ID	เลขที่เอกสาร DOCUMENT NO. วันที่ DATE เลขที่อ้างอิง REFERENCE NO.
สาขา BRANCH	

ลำดับที่ NO.	เลขที่เอกสาร DOCUMENT NO.	วันที่เอกสาร DOCUMENT DATE	รายการ DESCRIPTION	จำนวนเงิน AMOUNT
SANDBOX				
ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้มีผลสมบูรณ์และถูกต้อง โดยมีทางผู้ขายได้รับชำระเป็นเงินสด, เช็ค หรือเงินโอนเข้าบัญชีของร้านค้าเรียบร้อยแล้ว				จำนวนเงินรวม TOTAL AMOUNT
				ส่วนลด DISCOUNT
				จำนวนเงินสุทธิ NET AMOUNT
ธนาคาร/ประเภทการชำระเงิน BANK/TYPE OF PAYMENT Miss match Label undefined			เลขที่เช็ค CHECK NO.	ท.ใบ BANK DATE

เอกสารนี้ได้ส่งและอัปเดตไปยังกรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

This document is generated and submitted to the Revenue Departments by electronics.

รูปที่ 20 ตัวอย่าง Print From ของเอกสาร JCT

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

- เปรียบเทียบข้อมูลบนหน้าจอ NetSuite กับข้อมูลที่ปรากฏในไฟล์ PDF ที่สร้างขึ้น (เช่น จำนวนเงิน ชื่อลูกค้า Test Teibto, เลขที่เอกสาร) ว่าตรงกันทั้งหมด

3.7 ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการดำเนินงาน

1. ระบบ NetSuite มีฟังก์ชันการทำงานที่สมบูรณ์ขึ้น โดยผู้ใช้งานสามารถพิมพ์เอกสารทางการเงินที่จำเป็น (ใบเสร็จรับเงิน, ใบยกเลิกใบเสร็จ) ได้โดยตรงจากหน้าบันทึกบัญชี (Journal Entry)
2. ระบบสามารถแสดงผลปุ่มพิมพ์เอกสารแบบกำหนดเอง (Custom Buttons) ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ โดยจะแสดงปุ่มที่เกี่ยวข้องตามประเภทของ Journal Entry ที่ผู้ใช้งานกดดูเท่านั้น (เช่น ปุ่ม "Print Cancel Receipt" จะปรากฏเฉพาะในรายการ JCR)
3. ฟังก์ชันที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างเอกสาร PDF ที่มีเนื้อหา, รูปแบบ (Layout), และ การแสดงผลที่แตกต่างกัน 3 รูปแบบ เพื่อรองรับการใช้งานของ Journal Entry ทั้ง 3 ประเภท (JV, JCR, และ JCT)
4. ข้อมูลที่แสดงผลบนเอกสาร PDF มีความถูกต้อง ครบถ้วน และตรงกับข้อมูลต้นทางในระบบ NetSuite (เช่น เลขที่เอกสาร, ชื่อลูกค้า, จำนวนเงิน, และหมายเหตุการยกเลิก)
5. ช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.8 สรุปผลการดำเนินงาน

จากการดำเนินงานพัฒนาและปรับปรุงระบบ Oracle NetSuite สามารถสรุปได้ว่า การดำเนินงานทั้งสองส่วนหลักประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้:

1. ในส่วนของการปรับปรุงฟอร์มเอกสารเดิม (E-Tax Invoice / Payin Slip): สามารถพัฒนาฟอร์มให้มีความยืดหยุ่นสูง และปรับเปลี่ยนได้ตามเงื่อนไขการใช้งานจริง โดยระบบสามารถควบคุมการแสดงผลของ QR Code ตามธนาคารที่เลือก การแสดง Payin Slip เฉพาะหน้าสุดท้าย และการเปลี่ยนรูปแบบฟอร์มตามช่วงวันที่ของเอกสาร
2. ในส่วนของการพัฒนาฟังก์ชันใหม่ (การพิมพ์จาก Journal Entry): สามารถแก้ไขข้อจำกัดของระบบมาตรฐาน โดยการพัฒนาฟังก์ชันใหม่เพื่อพิมพ์เอกสารสำคัญ (ใบเสร็จรับเงิน, ใบยกเลิกใบเสร็จ) ได้โดยตรงจากหน้าบันทึกบัญชี (Journal Entry) ได้สำเร็จ โดยระบบสามารถแสดงผลปุ่มพิมพ์เอกสารแบบกำหนดเอง (Custom Buttons) ที่แตกต่างกันตามประเภทของรายการ (JV, JCR, JCT) และสามารถสร้างเอกสาร PDF ที่มีเนื้อหาและรูปแบบที่ต้องการ

3. รูปแบบตามวัตถุประสงค์ของรายการนั้นๆ เพิ่มความคล่องตัวในการออกเอกสารสำคัญให้แก่ผู้ใช้งาน

โดยสรุป โครงการทั้งสองส่วนช่วยยกระดับการทำงานของระบบ Oracle NetSuite ให้มีความสมบูรณ์ ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของลูกค้า และทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บทที่ 4

ผลที่ได้รับจากการศึกษา

4.1 ผลที่ได้รับในส่วนของผู้พัฒนา

การปฏิบัติสหกิจศึกษาครั้งนี้ทำให้ผู้จัดทำได้รับประสบการณ์ตรงในกระบวนการพัฒนาระบบ ERP บนแพลตฟอร์ม **Oracle NetSuite** ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรแบบคลาวด์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในภาคธุรกิจจริง ภายใต้การทำงานในตำแหน่ง **Software Developer** ที่ บริษัท **Teibto Co., Ltd.** ผู้จัดทำได้มีโอกาสเข้าร่วมในกระบวนการพัฒนา (Change Request) ตั้งแต่ขั้นตอนการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า การออกแบบ การเขียน Script และการทดสอบระบบ ประสบการณ์ที่ได้รับสามารถสรุปได้ดังนี้

1. พัฒนาทักษะด้านเทคนิค

- เรียนรู้การใช้งาน SuiteScript (JavaScript สำหรับ NetSuite) เพื่อเขียน Script ประเภท User Event Script, Client Script และ Suitelet Script ซึ่งใช้ควบคุมพฤติกรรมของฟอร์มและข้อมูลในระบบ
- เข้าใจโครงสร้างการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน Saved Search และการกำหนด Label เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลได้ถูกต้องตาม field ที่กำหนด
- สามารถออกแบบเงื่อนไขการทำงานที่ซับซ้อน เช่น การเปลี่ยนรูปแบบ Form ตามช่วงเวลา การเลือกธนาคารเพื่อแสดงผล และการควบคุมการแสดง QR Code ตามเงื่อนไขของผู้ใช้

2. พัฒนาทักษะด้านการแก้ปัญหา

- ได้ฝึกคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาเชิงตรรกะเมื่อระบบแสดงผลผิดพลาด เช่น การจัดการลำดับตัวเลข การตรวจสอบข้อมูลซ้ำ หรือการแสดงผลใน PDF ที่ไม่ถูกต้อง
- เรียนรู้การอ่าน Log และใช้เครื่องมือ Debug เพื่อตรวจสอบสาเหตุของข้อผิดพลาดอย่างมีระบบ

3. พัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับทีม

- ทำงานร่วมกับทีม Developer และ Consultant ผ่านเครื่องมือ Slack และ Google Meet ซึ่งช่วยให้เข้าใจขั้นตอนการสื่อสารในองค์กรจริง
- ฝึกการรับฟังคำแนะนำจากหัวหน้าทีมและพี่เลี้ยง (Mentor) เพื่อปรับปรุงงานให้ตรงตามมาตรฐานของบริษัท

4. เข้าใจการบริหารโครงการในระบบจริง (Real Development Process)

- ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานแบบ Dev-Test-Deploy ในสภาพแวดล้อมของ NetSuite โดยมีการพัฒนาใน Development Environment ก่อนนำขึ้น Production จริง

- ได้เรียนรู้การจัดการเวอร์ชันของ Script ผ่านการทำ Code Review ร่วมกับทีม

ประสบการณ์ทั้งหมดนี้ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในภาพรวมของงานพัฒนา ERP ระบบใหญ่ และเตรียมความพร้อมในการทำงานสายอาชีพนักพัฒนา Software ในอนาคตได้อย่างมั่นใจมากขึ้น

4.2 ผลที่ได้รับในส่วนของผู้ใช้

การพัฒนาและปรับปรุงระบบ NetSuite ในโครงการนี้ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อผู้ใช้งานของลูกค้า Teibto ซึ่งเป็นองค์กรที่ใช้ระบบ ERP ในการจัดการด้านบัญชีและการเงิน โดยผลลัพธ์ที่ได้มีดังนี้

1. เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานฟอร์มเอกสาร
 - ผู้ใช้งานสามารถเลือกธนาคารที่ต้องการแสดงผลบนเอกสาร Invoice / Payin Slip ได้เอง
 - ระบบสามารถปรับเปลี่ยนฟอร์มอัตโนมัติตามช่วงเดือนของวันที่เอกสาร โดยไม่ต้องให้ผู้แก้ไขด้วยตนเอง
2. ลดข้อผิดพลาดในการกรอกและแสดงข้อมูล
 - ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลธนาคารและ QR Code ก่อนการพิมพ์เอกสาร ทำให้ลดความผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลด้วยมือ
 - ฟังก์ชัน Data Binding ที่เชื่อมต่อกับ Saved Search ช่วยให้ข้อมูลที่แสดงในเอกสารถูกต้องและเป็นปัจจุบันเสมอ
3. เพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทำงาน
 - การแสดงผลอัตโนมัติ เช่น การซ่อนหรือแสดง QR Code และข้อความ “โปรดชำระเงิน” ตามเงื่อนไขที่กำหนด ช่วยลดเวลาการตรวจสอบเอกสารของพนักงานบัญชี
 - Payin Slip ถูกตั้งค่าให้แสดงเฉพาะหน้าสุดท้ายโดยอัตโนมัติ ลดขั้นตอนในการแก้ไขหรือจัดเรียงเอกสาร
4. เพิ่มความเป็นมืออาชีพของเอกสารธุรกิจ
 - ฟอร์มเอกสารถูกจัดรูปแบบให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุก Subsidiary ทำให้บริษัทสามารถส่งมอบเอกสารให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้องและมีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ

โดยรวมแล้ว การพัฒนาในโครงการนี้ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้ง่ายขึ้น ลดความผิดพลาดของข้อมูล และทำให้กระบวนการทำงานของระบบ ERP โดยรวมมีความเสถียรและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4.3 สรุปผลรวม

จากการปฏิบัติสหกิจศึกษา ผู้จัดทำไม่เพียงได้รับทักษะทางเทคนิคในการเขียนโปรแกรมและพัฒนา SuiteScript แต่ยังได้รับทักษะด้านการสื่อสาร การแก้ปัญหา และการทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรจริง ส่วนผู้ใช้งานระบบก็ได้รับประโยชน์จากระบบที่มีความยืดหยุ่น ใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้การดำเนินงานภายในองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น

บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 บทสรุป

การปฏิบัติสหกิจศึกษาครั้งนี้ เป็นการปฏิบัติงานจริงในตำแหน่ง **Developer** ภายใต้การดูแลของบริษัท **Teibto Co., Ltd.** ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านระบบ Oracle NetSuite (ERP) โดยผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้พัฒนาและปรับปรุงระบบในส่วนของการ Change Request (CR) เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของลูกค้า โดยมีผลการดำเนินงานสรุปได้เป็น 2 ส่วนหลัก ดังนี้

1. **โครงการปรับปรุงฟอร์ม E-Tax Invoice / Tax Invoice:** ผู้จัดทำได้ดำเนินการวิเคราะห์และพัฒนา Script เพื่อปรับแต่งฟอร์มเอกสารสำคัญ เช่น Invoice และ Payin Slip ให้มีความยืดหยุ่นสูง โดยระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถเลือกธนาคารที่ต้องการแสดงผลได้ตามความต้องการของแต่ละสาขา (Subsidiary) มีระบบควบคุมการแสดงผล QR Code อัตโนมัติตามเงื่อนไขของธนาคาร รวมถึงสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบฟอร์มได้เองตามเวลาที่กำหนด
2. **โครงการพัฒนาฟังก์ชันการพิมพ์เอกสารจากหน้า Journal Entry:** ผู้จัดทำได้แก้ไขข้อจำกัดของระบบมาตรฐาน โดยการพัฒนาฟังก์ชันใหม่เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์เอกสารสำคัญทางการเงิน (เช่น ใบเสร็จรับเงิน, ใบยกเลิกใบเสร็จ) ได้โดยตรงจากหน้าบันทึกบัญชี (Journal Entry) ระบบสามารถแสดงปุ่มคำสั่ง (Custom Buttons) ที่ถูกต้องตามประเภทของรายการ (JV, JCR, JCT) และสามารถสร้างไฟล์ PDF ที่มีรูปแบบและข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ซึ่งช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนและเพิ่มความรวดเร็วในการออกเอกสาร

ผลการดำเนินงานทั้งสองส่วนแสดงให้เห็นว่าระบบที่พัฒนาใหม่สามารถทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ช่วยลดความผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือ (Manual) เพิ่มความถูกต้องของข้อมูล และทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในส่วนของผู้จัดทำเอง ได้รับประสบการณ์ในการทำงานจริงในสายพัฒนาระบบ ERP อย่างเต็มรูปแบบ ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานแบบมืออาชีพ ตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการจนถึงการนำระบบขึ้นใช้งานจริง ได้ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา **SuiteScript** (JavaScript) ในรูปแบบต่างๆ เช่น User Event Script, Client Script และ Suitelet Script รวมถึงมีความชำนาญในการใช้เครื่องมือพัฒนามาตรฐาน เช่น WebStorm และ Slack ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต

5.2 ปัญหาที่พบระหว่างการดำเนินงาน

ระหว่างการปฏิบัติสหกิจศึกษา ผู้จัดทำพบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ดังนี้

- **ความซับซ้อนของระบบ NetSuite:** โครงสร้างระบบ ERP มีความซับซ้อนสูง และมีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Records) ที่เกี่ยวข้องกันหลายส่วน ทำให้ในช่วงแรกต้องใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้ระบบและลำดับการทำงานของ Script ค่อนข้างมาก
- **การเชื่อมโยงข้อมูลจาก Saved Search:** ในขั้นตอนการดึงข้อมูลมาแสดงผล พบปัญหาชื่อ Field หรือ Label ไม่ตรงกับการอ้างอิงใน Script ทำให้ข้อมูลไม่แสดงหรือแสดงผลผิดพลาด ซึ่งต้องอาศัยการตรวจสอบอย่างละเอียดและการทดสอบซ้ำหลายครั้ง
- **การจัดรูปแบบเอกสาร (PDF Layout):** การเขียนโค้ดเพื่อกำหนดตำแหน่งและการแสดงผลในไฟล์ PDF (เช่น ตำแหน่งของ QR Code หรือการจัดหน้า Payin Slip) มีความคลาดเคลื่อนจากที่ออกแบบไว้ ต้องมีการปรับแก้ค่าพิกัดและทดสอบการแสดงผลในหลายกรณีเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์ที่สุด
- **ข้อจำกัดด้านเวลาและกระบวนการอนุมัติ:** การนำ Script ขึ้นใช้งานจริง (Production) ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบและอนุมัติจากหลายฝ่าย ซึ่งในบางกรณีอาจทำให้กระบวนการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้

อย่างไรก็ตาม ปัญหาเหล่านี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญที่ช่วยให้ผู้จัดทำได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การทำงานอย่างรอบคอบ และความอดทน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานจริง

5.3 ข้อเสนอแนะ

5.3.1 ข้อเสนอแนะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการมาปฏิบัติสหกิจศึกษาในอนาคต

- ควรเตรียมพื้นฐานความรู้ด้านภาษา **JavaScript** ให้แน่น รวมถึงทำความเข้าใจหลักการทำงานเบื้องต้นของระบบ **ERP Systems** ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถเรียนรู้การทำงานของ SuiteScript ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
- ควรฝึกใช้งานเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา (Developer Tools) เช่น **WebStorm** หรือ **VS Code** ให้คล่องแคล่ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการเขียนโค้ด
- ควรให้ความสำคัญกับทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) และการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Teamwork) เนื่องจากกระบวนการพัฒนาระบบในองค์กรจริงต้องมีการประสานงานกับหลายฝ่าย ทั้งโปรแกรมเมอร์ ที่ปรึกษา และผู้ใช้งาน
- ควรเปิดใจเรียนรู้ กล้าที่จะซักถาม และขอคำแนะนำจากพี่เลี้ยงหรือหัวหน้างานเมื่อพบปัญหา เพื่อให้สามารถแก้ไขงานได้อย่างถูกต้องและตรงตามมาตรฐานของบริษัท

5.4 สรุปข้อคิดจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา

การปฏิบัติสหกิจศึกษาในครั้งนี้ทำให้ผู้จัดทำได้ตระหนักว่า การเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ดีในองค์กร ไม่ใช่เพียงแค่การเขียนโค้ดให้ทำงานได้เท่านั้น แต่ยังต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้งาน (User Experience) ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล และการเขียนโค้ดที่สามารถดูแลรักษาต่อได้ง่าย การได้ทำงานในสภาพแวดล้อมจริงที่มีมาตรฐานสูง ช่วยฝึกฝนให้ผู้จัดทำมีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ และสามารถวางแผนการทำงานได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับการก้าวเข้าสู่โลกการทำงานในฐานะ Developer มืออาชีพต่อไป

บรรณานุกรม

- Google Chrome. สืบค้นจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome
- Google Sheets. สืบค้นจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Sheets
- Google Meet. สืบค้นจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Meet
- WebStorm. สืบค้นจาก <https://en.wikipedia.org/wiki/WebStorm>
- NetSuite. สืบค้นจาก <https://en.wikipedia.org/wiki/NetSuite>
- NetSuite. สืบค้นจาก <https://www.humanica.com/th/what-is-oracle-netsuite/>
- Slack (software). สืบค้นจาก [https://en.wikipedia.org/wiki/Slack_\(software\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Slack_(software))
- ERP (software). สืบค้นจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_resource_planning
- ERP (software). สืบค้นจาก <https://www.ecount.com/th/ecount/trial/what-is-erp>